



# Tema: Binario y Hexadecimal



**CORE V TECH**

**EQUIPO CONFORMADO POR:**

Ana Raquel Bildozola Duarte

Armando Castellanos Muñoz

Daniela Rubí C. M.

Itzel Anahi Nuñez Escamilla

**LIDER:**

"Ivan" Armando Santos Flores

## SISTEMA BINARIO

### 1. ¿Qué es el sistema binario?

Es un sistema de numeración que **solo utiliza dos dígitos: el 0 y el 1**. A diferencia de nuestro sistema diario (el decimal), que tiene 10 dígitos (del 0 al 9), el binario es una base 2. En el mundo digital, a cada uno de estos dígitos (un 0 o un 1) se le conoce como **Bit**, que es la unidad de información más pequeña que existe y solo puede tener dos valores: 0 o 1.

### 2. ¿Por qué las computadoras usan binario?

El sistema binario es utilizado en computadoras por razones físicas ya que el hardware de una computadora funciona con componentes llamados transistores que actúan como mini-interruptores de electricidad.

Para una computadora es fácil, rápido y seguro medir sólo dos estados eléctricos:

**0 = Apagado** (Falso/ Sin voltaje)

**1 = Encendido** (Verdadero/Con voltaje)

| Binarios - base 2 ( 0 & 1)                                  |                                                    |                                           |                                  |                         |                |         |           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|---------|-----------|
| $2^7$                                                       | $2^6$                                              | $2^5$                                     | $2^4$                            | $2^3$                   | $2^2$          | $2^1$   | $2^0$     |
| $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 =$ | $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 =$ | $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 =$ | $2 \times 2 \times 2 \times 2 =$ | $2 \times 2 \times 2 =$ | $2 \times 2 =$ | $2^1 =$ | $2^0 = 1$ |
| 128                                                         | 64                                                 | 32                                        | 16                               | 8                       | 4              | 2       | 1         |

## SISTEMA HEXADECIMAL

### 3. ¿Qué es el sistema hexadecimal?

El sistema hexadecimal es un sistema de numeración que utiliza 16 símbolos diferentes para representar los números. Utilizando los 10 dígitos disponibles (números del 0 al 9) además de tomar prestado las primeras letras del alfabeto para completar los 16 símbolos (letras A a F).

|             | Hexadecimal - base 16 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|-------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| decimal     | 1                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| hexadecimal | 1                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A  | B  | C  | D  | E  | F  |

## DIFERENCIA ENTRE SISTEMAS

### 4. ¿Por qué existe el hexadecimal si ya existe el binario?

Existe por comodidad visual ya que el binario puede ser muy largo y difícil de leer. El hexadecimal permite expresar la misma información de forma más corta y sencilla.

\*Ejemplo:\*

11111111 en binario = FF en hexadecimal.

### 5. ¿Qué relación hay entre binario, decimal y hexadecimal?

Los tres son formas diferentes de representar la misma información:

- \* Decimal: el que usamos diariamente.
- \* Binario: el que usan las computadoras.
- \* Hexadecimal: una forma abreviada del binario.

\*Ejemplo:\*

255 (decimal) = 11111111 (binario) = FF (hexadecimal).

| Relación entre sistemas |         |      |             |
|-------------------------|---------|------|-------------|
| Decimal                 | Binario |      | Hexadecimal |
| 0                       | 1       | 0000 | 0           |
| 1                       | 2       | 0001 | 1           |
| 2                       | 4       | 0010 | 2           |
| 3                       | 8       | 0011 | 3           |
| 4                       | 16      | 0100 | 4           |
| 5                       | 32      | 0101 | 5           |
| 6                       | 64      | 0110 | 6           |
| 7                       | 128     | 0111 | 7           |
| 8                       | 256     | 1000 | 8           |
| 9                       | 512     | 1001 | 9           |
| 10                      | 1024    | 1010 | A           |
| 11                      | 2048    | 1011 | B           |
| 12                      | 4096    | 1100 | C           |
| 13                      | 8192    | 1101 | D           |
| 14                      | 16384   | 1110 | E           |
| 15                      | 32768   | 1111 | F           |

## Parte 2: Aplicación en soporte técnico

### Direcciones IP (IPv4 en binario)

Una dirección IP es un número que identifica a un dispositivo dentro de una red. Aunque normalmente la vemos en decimal (**por ejemplo, \*192.168.1.10\***), las computadoras la interpretan en **\*\*binario (0 y 1)\***.

**\*En soporte técnico:\*** Se utiliza para verificar la conectividad de los equipos y diagnosticar problemas de red.

### Direcciones MAC (Hexadecimal)

Una dirección MAC es un identificador único asignado a cada tarjeta de red. Está representada en **\*hexadecimal\*** (números del 0 al 9 y letras de la A a la F).

**\*Ejemplo:\*** 00:1A:2B:3C:4D:5E

**\*En soporte técnico:\*** Se utiliza para identificar dispositivos específicos en la red, controlar accesos y resolver problemas de conectividad.

### Comandos como ping, ipconfig, ifconfig

Ping, ipconfig e ifconfig son comandos que muestran el estado de la red de un equipo. **ipconfig/ifconfig despliega la IP**, máscara y puerta de enlace, mientras que ping envía paquetes para probar si otro dispositivo responde.

**En soporte técnico:\*** Se utilizan para diagnosticar fallas de conectividad paso a paso. Primero verificas con **ipconfig/ifconfig** si el equipo tiene **IP válida**, luego con ping pruebas si llega al router, a internet o si es problema de **DNS**. Es la primera línea de diagnóstico cuando un usuario reporta **"no hay internet"**.

## Parte 3: Mini laboratorio

### Ejercicio 1

Convierte:

- $192 \rightarrow \text{binario} = 11000000$
- $255 \rightarrow \text{binario} = 11111$
- $10 \rightarrow \text{binario} = 1010$

### Ejercicio 2

Convierte:

- $11000000 \rightarrow \text{decimal} = 192$
- $11111111 \rightarrow \text{decimal} = 255$

### Ejercicio 3 (nivel soporte TI)

Convierte esta IP a binario:

$192.168.1.10 = 11000000.10101000.00001.00001010$

- ¿Cuántos bits tiene? Tiene 32 bits en total.
- ¿Por qué son 32 bits? Son 4 octetos x 8 bits cada uno = 32 bits. IPv4 fue diseñado así en 1981, cada dirección IP necesita 32 bits que se dividen en 4 bloques de 8 bits igual a 4 octetos. Cada octeto va de 0 a 255 porque  $2^8 - 1$  es igual a 255.

## Ejercicio 4 (hexadecimal real)

Convierte a decimal:

0x1A

0xFF

### 1. Convertir 0x1A a decimal

El prefijo 0x solo te avisa: Así que nos enfocamos en el **1** y la **A**.

- Recordamos que en hexadecimal: **A = 10**.
- Usamos las potencias de 16 de derecha a izquierda ( $16^0 = 1$  y  $16^1 = 16$ ):

Posición de la A:  $10 \times 1 = 10$

Posición de la 1:  $1 \times 16 = 16$

Suma final:  $16 + 10 = 26$

**Resultado: 0x1A en decimal es 26**

### 2. Convertir 0xFF a decimal

Aquí tenemos dos letras **F**.

- Recordamos que la **F** es el valor máximo: **F = 15**.
- Aplicamos las mismas potencias de 16 ( $16^0 = 1$  y  $16^1 = 16$ ):

Primera F (derecha):  $15 \times 1 = 15$

Segunda F (izquierda):  $15 \times 16 = 240$

Suma final  $240 + 15 = 255$

**Resultado: 0xFF en decimal es 255** (el número máximo que cabe en un byte).

¿Dónde verías estos valores en soporte?

- Pantallazos **Azules (BSOD)**: En los códigos de error de Windows cuando falla la memoria RAM (ej. `0x000000FF`).
- Direcciones **MAC**: En la identidad física de las tarjetas de red al usar `ipconfig` (ej. `00:1A:2B...`).
- Máscaras **de Red**: En la configuración de routers avanzados, donde `0xFF` representa el decimal `255`.